UPPSALA UNIVERSITET

Formelsamling

Uppsala Universitet
Elektromagnetism II, 1TE626
Sammanställd av Fredrik Jonsson
`github.com/hp35/elmagii`
v.1.2 (7 november, 2026)

Variabler, konstanter och enheter

Beteckningar och SI-enheter

$\mathbf{A}$	Vektorpotential	$(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s/m})$
$\mathbf{B}$	Magnetisk flödestäthet $\mathbf{B}=\mu_0\mu_\mathrm{r}\mathbf{H}$	(T)
c_0	Ljushastighet i vakuum, $c_0^{-2}=\varepsilon_0\mu_0$	$(\mathrm{m/s})$
c	Ljushastighet i medium, $c=c_0/n$	$(\mathrm{m/s})$
$\mathbf{D}$	Elektrisk flödestäthet $\mathbf{D}=\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\mathbf{E}$	$(\mathrm{C/m^2})$
δ	Diracs delta-distribution $\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$	$(1/\mathrm{m}^n)$
ε_0	Elektrisk permittivitet i vakuum	$(\mathrm{F/m})$
ε_r	Relativ elektrisk permittivitet	(1)
e	Elementarladdning	(C)
$\mathbf{e}_k$	Enhetsvektor, $\lvert\mathbf{e}_k\rvert=1$	(1)
$\mathbf{e}_r$	Riktning $\mathbf{e}_r=(\mathbf{x}-\mathbf{x}')/\lvert\mathbf{x}-\mathbf{x}'\rvert$	(1)
$\mathbf{E}$	Elektrisk fältstyrka	$(\mathrm{V/m})$
$\mathcal{E}$	Elektromotorisk "kraft" (EMK)	(V)
φ	Fas hos en våg, mätt i radianer	(1)
ϕ	Skalär potential	(V)
Φ_E	Elektriskt flöde $\Phi_\mathrm{E}=\iint\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}$	$(\mathrm{V}\cdot\mathrm{m})$
Φ_M	Magnetiskt flöde $\Phi_\mathrm{M}=\iint\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}$	$(\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2)$
f	Frekvens	(Hz)
$\mathbf{F}$	Kraft	(N)
$\mathbf{F}_\mathrm{mag}$	Magnetisk kraft	(N)
$\mathbf{H}$	Magnetiseringsstyrka	$(\mathrm{A/m})$
$\mathbf{I}$	Elektrisk ström	(A)
I_enc	Omsluten elektrisk ström	(A)
$\mathbf{J}$	Strömtäthet $\mathbf{J}=\mathbf{J}_\mathrm{b}+\mathbf{J}_\mathrm{f}$	$(\mathrm{A/m^2})$
$\mathbf{J}_\mathrm{b}$	Bunden elektrisk strömtäthet	$(\mathrm{A/m^2})$
$\mathbf{J}_\mathrm{eff}$	Effektiv elektrisk strömtäthet	$(\mathrm{A/m^2})$
$\mathbf{J}_\mathrm{f}$	Fri elektrisk strömtäthet	$(\mathrm{A/m^2})$
$\mathbf{k}$	Vågvektor	$(1/\mathrm{m})$
k	Vågtal, $k=\lvert\mathbf{k}\rvert=2\pi/\lambda$	$(1/\mathrm{m})$
$\mathbf{K}_\mathrm{b}$	Bunden ytströmtäthet	$(\mathrm{A/m})$
λ	Linjeladdningstäthet	$(\mathrm{C/m})$
λ	Våglängd, $\lambda=c/f$	(m)
μ_0	Magnetisk permeabilitet i vakuum	$(\mathrm{H/m})$
μ_r	Relativ magnetisk permeabilitet	(1)
m_e	Elektronens vilomassa	(kg)
m_p	Protonens vilomassa	(kg)
$\mathbf{m}$	Magnetiskt dipolmoment $\sum m_k\mathbf{e}_k$	$(\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2)$
$\mathbf{M}$	Magnetisering	$(\mathrm{A/m})$
n	Brytningsindex $n=\varepsilon_\mathrm{r}^{1/2}$	(1)
ψ	Gauge-funktion $\psi=\psi(\mathbf{x},t)$	$(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s})$
$\mathbf{p}$	Elektriskt dipolmoment $\sum m_k\mathbf{e}_k$	$(\mathrm{C}\cdot\mathrm{m})$
$\mathbf{P}$	Elektrisk polarisationsdensitet	$(\mathrm{C/m^2})$
P	Effekt	(W)
q	Elektrisk laddning	(C)
r	Radie $r=\lvert\mathbf{x}-\mathbf{x}'\rvert$	(m)
ρ	Laddningstäthet $\rho=\rho_\mathrm{b}+\rho_\mathrm{f}$	$(\mathrm{C/m^3})$
ρ_b	Bunden elektrisk laddningstäthet	$(\mathrm{C/m^3})$
ρ_f	Fri elektrisk laddningstäthet	$(\mathrm{C/m^3})$
σ	Ytladdningstäthet	$(\mathrm{C/m^2})$
$\mathbf{S}$	Poyntingvektor	$(\mathrm{W/m^2})$
τ	Vridmoment	$(\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2)$
t	Tid	(s)
$\mathbf{v}$	Hastighet	$(\mathrm{m/s})$
v	Fart, $v=\lvert\mathbf{v}\rvert$	$(\mathrm{m/s})$
V	Volym	(m^3)
ω	Vinkelfrekvens, $\omega=2\pi f$	$(1/\mathrm{s})$
W_e	Elektrostatisk energi	(J)
W_m	Magnetostatisk energi	(J)
$\mathbf{x}$	Ortsvektor till observationspunkt	(m)
$\mathbf{x}'$	Ortsvektor till källpunkt (ρ, $\mathbf{J}$, $\mathbf{I}$)	(m)
χ_e	Elektrisk susceptibilitet, $\varepsilon_\mathrm{r}=1+\chi_\mathrm{e}$	(1)
χ_m	Magnetisk susceptibilitet	(1)

Naturkonstanter

$\varepsilon_0 = 8.8541878188(14)\times10^{12}$ F/m
$\mu_0 = 1.25663706127(20)\times10^{-6}$ N/A^2
$c_0 = 299\,792\,458$ m/s (exakt per definition)
$e = 1.602176634\times10^{-19}$ C (exakt per definition)
$m_\mathrm{e} = 9.1093837139(28)\times10^{-31}$ kg
$m_\mathrm{p} = 1.67262192595(52)\times10^{-27}$ kg

Konstitutiva relationer

Elektrisk polarisationsdensitet

$$\mathbf{P}\equiv\left\langle\frac{d\mathbf{p}}{dV}\right\rangle=\varepsilon_0\chi_\mathrm{e}\mathbf{E},\qquad\nabla\cdot\mathbf{P}=-\rho_\mathrm{b}$$

Elektrisk flödestäthet

$$\mathbf{D}\equiv\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}=\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\mathbf{E}$$

Magnetisering

$$\mathbf{M}\equiv\left\langle\frac{d\mathbf{m}}{dV}\right\rangle=\frac{1}{\mu_0}\Big(1-\frac{1}{\mu_\mathrm{r}}\Big)\mathbf{B}$$

Magnetisk flödestäthet

$$\mathbf{B}\equiv\mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})=\mu_0\mu_\mathrm{r}\mathbf{H}$$

Elektrostatik

System av N laddningar q_k placerade i källpunkter $\mathbf{x}_k$

$$\rho(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{N} q_k \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k)\, dV$$

Coulombs kraftlag

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} = q\mathbf{E}(\mathbf{x})$$

Elektrisk fältstyrka från punktladdning q'

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r$$

Coulombs generaliserade lag – "Coulombintegralen"

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}') \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}\, dV'$$

Existens av skalär elektrostatisk potential
Ur Coulombs generaliserade lag för elektrostatiska fält erhålls $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$, vilket visar att den elektriska fältstyrkan alltid kan skrivas som en gradient av en skalär funktion, den skalära potentialen ϕ, definierad som

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi.$$

Elektriskt flöde

$$\Phi_{\mathrm{E}} = \oiint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x})\, dV = \frac{q_{\mathrm{tot}}}{\varepsilon_0}$$

Gauss lag för elektrisk flödestäthet

$$\oiint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \iiint \rho\, dV$$

Poissons ekvation (Coulombs lag) för skalär potential

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x}) = -\rho(\mathbf{x})/\varepsilon_0$$

Skalär potential, explicit lösning till Poissons ekvation

$$\phi(\mathbf{x}) \equiv \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\, dV'$$

Skalär elektrostatisk potential från punktladdning q'

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}, \quad \mathbf{x} \neq \mathbf{x}'.$$

Arbete som tillförs punktladdning q vid förflyttning från a till b

$$W_{\mathrm{e}} = -\int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{l} = q\big(\phi(\mathbf{x}_b) - \phi(\mathbf{x}_a)\big)$$

Magnetostatik

Lorentz-kraften på fri laddning q

$$\mathbf{F} = q\big(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\big)$$

Ampères kraftlag på strömslinga bärande strömmen I

$$\mathbf{F}_{\mathrm{mag}} = \int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} (\mathbf{I} \times \mathbf{B})\, dl$$

Strömmen I genom en yta S med strömtäthet

$$I = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

Strömtäthet i medium med konduktivitet σ

$$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$$

Lagen om att elektrisk laddning inte kan försvinna – kontinuitetsekvationen

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{d\rho}{dt}.$$

Statiska problem

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad \underline{\text{och}} \quad \frac{d\mathbf{J}}{dt} = 0.$$

Divergens av strömtätheten i statiska problem

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

Biot–Savarts lag för strömslingor

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} \frac{\mathbf{I}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}\, dl'$$

Biot–Savarts generella lag

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}\, dV'$$

Existens av magnetostatisk vektorpotential
Ur Biot–Savarts generella lag för magnetostatiska fält erhålls $\nabla \cdot \mathbf{B} = \mathbf{0}$, vilket visar att den magnetiska flödestätheten alltid kan skrivas som en rotation av en vektorfunktion, vektorpotentialen $\mathbf{A}$, definierad som

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Gauss lag för magnetisk flödestäthet – icke-existens för magnetiska monopoler

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \text{(alltid)}$$

Ampères statiska lag

$$\oint_\Gamma \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \iint_S \mathbf{J}\cdot d\mathbf{S} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad \Leftrightarrow \quad \nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J}$$

Bunden elektrisk strömtäthet

$$\mathbf{J}_{\text{b}} = \nabla\times\mathbf{M}$$

Bunden ytströmtäthet

$$\mathbf{K}_{\text{b}} = \mathbf{M}\times\mathbf{e}_n$$

Poissons ekvation (Ampères lag) för vektorpotentialen

$$\nabla^2\mathbf{A} = -\mu_0\mathbf{J},$$

Vektorpotential, explicit lösning till Poissons ekvation

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV'$$

Multipolutveckling av statiska potentialer

Klassificering av multipolmoment
Multipolutvecklingen klassificeras term för term utifrån hur beroendet av avståndet $r = |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$ mellan källpunkt $\mathbf{x}'$ och fältpunkt $\mathbf{x}$ ser ut, som

Monopol (1-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r$
Dipol (2-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^2$
Kvadrupol (4-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^3$
Oktopol (8-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^4$
Hexadecapol (16-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^5$
Dotriacontapol (32-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^6$

Maclaurin-utveckling av laddnings- och strömtäthet

$$\rho(\mathbf{x}') = \rho(\mathbf{0}) + \sum_{k=1}^{3} x'_k \frac{\partial\rho(\mathbf{x}')}{\partial x'_k}\bigg|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} x'_j x'_k \frac{\partial^2\rho(\mathbf{x}')}{\partial x'_j \partial x'_k}\bigg|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \dots$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}') = \mathbf{J}(\mathbf{0}) + \sum_{k=1}^{3} x'_k \frac{\partial\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{\partial x'_k}\bigg|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} x'_j x'_k \frac{\partial^2\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{\partial x'_j \partial x'_k}\bigg|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \dots$$

Multipolmoment för system av punktladdningar
För ett system av N punktladdningar q'_k placerade vid källpunkterna $\mathbf{x}'_k$ är den statiska multipolutvecklingen av skalära potentialen

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{k=1}^{N}\frac{q'_k}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k|}.$$

Multipolmoment för kontinuum av laddning
För en kontinuerlig statisk laddningstäthet $\rho(\mathbf{x})$ är den statiska multipolutvecklingen av skalära potentialen

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\bigg(\frac{1}{|\mathbf{x}|}q + \sum_{k=1}^{3}\frac{x_k}{|\mathbf{x}|^3}p_k + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\frac{(3x_jx_k - \delta_{jk}|\mathbf{x}|^2)}{|\mathbf{x}|^5}Q_{jk} + \dots\bigg),$$

där

$$q = \iiint_V \rho(\mathbf{x}')\,dV', \qquad \text{(elektrisk monopol)}$$

$$p_k = \iiint_V x'_k\rho(\mathbf{x}')\,dV', \qquad \text{(dipolmoment)}$$

$$Q_{jk} = \iiint_V x'_j x'_k\rho(\mathbf{x}')\,dV'. \qquad \text{(kvadrupolmoment)}$$

Multipolmoment för kontinuum av strömtäthet
För en kontinuerlig statisk strömtäthet $\mathbf{J}(\mathbf{x})$ är den statiska multipolutvecklingen av vektorpotentialen

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\bigg(\sum_{k=1}^{3}\frac{x_k}{|\mathbf{x}|^3}\mathbf{m} + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\frac{3x_jx_k - \delta_{jk}|\mathbf{x}|^2}{|\mathbf{x}|^5}m_{jk} + \dots\bigg),$$

där

$$m_k = \iiint_V x'_k\mathbf{J}(\mathbf{x}')\,dV', \qquad \text{(magnetisk dipol)}$$

$$m_{jk} = \iiint_V x'_j x'_k\mathbf{J}(\mathbf{x}')\,dV'. \qquad \text{(magnetisk kvadrupol)}$$

För vektorpotentialen finns ingen monopolterm, eftersom magnetiska monopoler inte existerar.

Dipolapproximation för statiska fält
För statiska fält på långt avstånd är potentialerna

$$\phi(\mathbf{x}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\bigg(\frac{q}{|\mathbf{x}|} + \frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3}\bigg), \quad \mathbf{A}(\mathbf{x}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3},$$

där q är nettoladdningen, $\mathbf{p}$ det elektriska dipolmomentet, samt $\mathbf{m}$ det magnetiska dipolmomentet.

Elektrodynamik

Magnetiskt flöde

$$\Phi_{\mathrm{M}} = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

Elektromotorisk "kraft" runt en sluten slinga Γ

$$\mathcal{E} = \oint_\Gamma \left(\frac{\mathbf{F}}{q}\right) \cdot d\mathbf{l} = \oint_\Gamma \left[\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})\right] \cdot d\mathbf{l}$$

Faradays induktionslag

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt}$$

Lenz lag
En inducerad ström har en riktning som motverkar orsaken till att den uppkom. Detta innebär att om magnetfältet genom en ledande slinga ökar, så kommer den i slingan inducerade strömmen att ha en riktning som skapar ett magnetfält som motverkar ökningen, och vice versa.

Faradays induktionslag för spole med N *varv*

$$\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt}$$

Faradays lag på differentialform

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t}$$

Faradays lag på integralform

$$\oint_\Gamma \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) \cdot d\mathbf{S}$$

Ömsesidig induktans beskrivs av det magnetiska flöde som genereras i en sekundärslinga Γ *från en ström* $I'(t)$ *som drivs genom en primärslinga* Γ'*,*

$$\Phi_{\mathrm{M}} = M_{\Gamma\Gamma'} I'(t)$$

Neumanns formel för ömsesidig induktans

$$M_{\Gamma\Gamma'} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_\Gamma \oint_{\Gamma'} \frac{d\mathbf{l}' \cdot d\mathbf{l}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}, \qquad M_{\Gamma\Gamma'} = M_{\Gamma'\Gamma}$$

Maxwells ekvationer på differentialform

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\mathrm{f}},$$
$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\mathrm{f}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

Maxwells ekvationer på integralform

$$\oint_\Gamma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S},$$
$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \iint \mathbf{J}_{\mathrm{f}} \cdot d\mathbf{S} + \frac{\partial}{\partial t} \iint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S},$$
$$\oiint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \iiint \rho \, dV,$$
$$\oiint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

De elektromagnetiska vågekvationerna

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}_{\mathrm{eff}}}{\partial t},$$
$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{B} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = \mu_0 \nabla \times \mathbf{J}_{\mathrm{eff}},$$

där den gemensamma källtermen

$$\mathbf{J}_{\mathrm{eff}} = \mathbf{J}_{\mathrm{f}} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M}$$

är den effektiva strömtätheten, inkluderande den fria strömtätheten $\mathbf{J}_{\mathrm{f}}$, den elektriska polarisationsdensiteten $\mathbf{P}$ samt magnetiseringen $\mathbf{M}$. Från de elektromagnetiska vågekvationerna kan samtliga elektrostatiska, magnetostatiska eller elektrodynamiska fall extraheras, beroende på vilka termer som kan ignoreras.

Elektrodynamik och potentialer

Elektrodynamiska potentialer

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\nabla\phi(\mathbf{x}, t) - \frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{x}, t)}{\partial t},$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x}, t).$$

Generella elektrodynamiska vågekvationer
För de elektrodynamiska potentialerna gäller de generella vågekvationerna

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x}, t) + \frac{\partial}{\partial t}\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\rho(\mathbf{x}, t)}{\varepsilon_0 \varepsilon_{\mathrm{r}}}$$
$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\mathbf{A}(\mathbf{x}, t)$$
$$- \nabla\left(\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x}, t) + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi(\mathbf{x}, t)}{\partial t}\right) = -\mu_0 \mathbf{J}_{\mathrm{f}}(\mathbf{x}, t)$$

Gauge-transformation
Med den godtyckliga och två gånger i rum och tid kontinuerligt differentierbara gauge-funktionen $\psi(\mathbf{x}, t)$, är gauge-transformationen definierad som

$$\mathbf{A}'(\mathbf{x}, t) = \mathbf{A}(\mathbf{x}, t) + \nabla\psi(\mathbf{x}, t),$$
$$\phi'(\mathbf{x}, t) = \phi(\mathbf{x}, t) - \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t},$$

vilken lämnar de elektromagnetiska fälten invarianta under vektoridentiteten $\nabla \times \nabla\phi = \mathbf{0}$.

Lorenz-villkoret – Lorenz gauge

Gauge-transformation under Lorenz-villkoret
Under Lorenz-villkoret väljs gauge-funktionen ψ så att

$$\nabla^2\psi(\mathbf{x},t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t^2} = -\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x},t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi(\mathbf{x},t)}{\partial t},$$

vilket leder till att

$$\nabla\cdot\mathbf{A}'(\mathbf{x},t) + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi'(\mathbf{x},t)}{\partial t} = 0.$$

Lorenz-villkoret är uppkallat efter den danske fysikern *Ludvig Lorenz* (1829–1891), inte Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928).

Lorenz-villkoret – Vågekvationer för potentialer
Vågekvationerna frikopplas för den skalära potentialen och vektorpotentialen, till

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\phi(\mathbf{x},t) = -\frac{\rho(\mathbf{x},t)}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}},$$

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = -\mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x},t),$$

där vågutbredningshastigheten för både skalära potentialen och vektorpotentialen är c^2, det vill säga att båda potentialerna uppvisar en explicit kausal vågutbredning med ljushastigheten.

Lorenz-villkoret – Retarderade potentialer
Lösningar till vågekvationerna erhålls som de retarderade potentialerna

$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\limits_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint\limits_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$

där $t' = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$ är den *retarderade tiden* från $\mathbf{x}'$ till $\mathbf{x}$.

Coulomb-villkoret – Coulomb gauge

Gauge-transformation under Coulomb-villkoret
Under Coulomb-villkoret, även kallat *transverse gauge* eller *radiation gauge*, väljs gauge-funktionen ψ så att

$$\nabla^2\psi(\mathbf{x},t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t^2} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi(\mathbf{x},t)}{\partial t},$$

vilket leder till att

$$\nabla\cdot\mathbf{A}'(\mathbf{x},t) = 0.$$

Coulomb-villkoret – Vågekvationer för potentialer
Vågekvationerna för den skalära potentialen och vektorpotentialen antar formen

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x},t) = -\frac{\rho(\mathbf{x},t)}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}},$$

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = -\mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x},t) + \frac{1}{c^2}\nabla\frac{\partial\phi(\mathbf{x},t)}{\partial t},$$

där den skalära potentialen ϕ uppfyller den statiska Poissons ekvation utan tidsderivata, medan vektorpotentialen $\mathbf{A}$ uppfyller vågekvationen med den skalära potentialen som extra källterm.

Coulomb-villkoret – Instantan skalär potential
Lösningar till vågekvationerna erhålls som

$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\limits_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(\mathbf{x}',t)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint\limits_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathbf{J}_\mathrm{T}(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$

där nu integralen för den skalära potentialen ϕ inte längre involverar någon retarderad tid, utan responderar momentant vid den aktuella tiden t, men där integralen för vektorpotentialen involverar den *retarderade tiden* $t' = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$ från $\mathbf{x}'$ till $\mathbf{x}$. Här är $\mathbf{J}_\mathrm{T}$ är den transversella strömtätheten

$$\mathbf{J}_\mathrm{T} = \mathbf{J}_\mathrm{f} - \frac{1}{4\pi}\nabla\iiint\limits_{\mathbb{R}^3}\frac{\nabla'\cdot\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x}',t)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV'$$

med ∇' opererande på källkoordinaterna $\mathbf{x}'$.

Vektoridentiteter

Notation

dl	Skalärt linjeelement längs kurva	(m)
$d\mathbf{l}$	Riktat linjeelement $d\mathbf{l} = \mathbf{e}_l dl$ längs kurva	(m)
dS	Skalärt ytelement	(m^2)
$d\mathbf{S}$	Riktat ytelement $d\mathbf{S} = \mathbf{e}_n dS$ ut från yta	(m^2)
dV	Volymelement	(m^3)

Trippelprodukter

$$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{a}) = \mathbf{c}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})$$
$$\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})$$

Produktregler

$$\begin{aligned}
\nabla(fg) &= f\nabla g + g\nabla f \\
\nabla\cdot(f\mathbf{a}) &= f\nabla\cdot\mathbf{a} + \mathbf{a}\cdot\nabla f \\
\nabla\times(f\mathbf{a}) &= f\nabla\times\mathbf{a} - \mathbf{a}\times\nabla f \\
\nabla(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}) &= \mathbf{a}\times\nabla\times\mathbf{b} + \mathbf{b}\times\nabla\times\mathbf{a} \\
&\quad + (\mathbf{a}\cdot\nabla)\mathbf{b} + (\mathbf{b}\cdot\nabla)\mathbf{a} \\
\nabla\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) &= \mathbf{b}\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) - \mathbf{a}\cdot(\nabla\times\mathbf{b}) \\
\nabla\times(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) &= (\mathbf{b}\cdot\nabla)\mathbf{a} - (\mathbf{a}\cdot\nabla)\mathbf{b} \\
&\quad + \mathbf{a}(\nabla\cdot\mathbf{b}) - \mathbf{b}(\nabla\cdot\mathbf{a})
\end{aligned}$$

"Tricket"

$$\nabla\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = -\nabla'\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = -\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}.$$

"Tricket II" – används för att visa att $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$

$$\nabla\times\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} = 0$$

Andraderivator

$$\begin{aligned}
\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) &= 0 \\
\nabla\times(\nabla f) &= 0 \\
\nabla\times(\nabla\times\mathbf{a}) &= \nabla(\nabla\cdot\mathbf{a}) - \nabla^2\mathbf{a}
\end{aligned}$$

Gauss teorem ("divergensteoremet")

$$\int_V (\nabla\cdot\mathbf{a})\,dV = \oiint_S \mathbf{a}\cdot d\mathbf{S}$$

Gauss teorem (rotations-versionen)

$$\iiint_V (\nabla\times\mathbf{a})\,dV = \oiint_S d\mathbf{S}\times\mathbf{a}$$

Stokes teorem (även kallat Kelvin–Stokes teorem, "rotationsteoremet", eller "cirkulationsteoremet")

$$\iint_S (\nabla\times\mathbf{a})\cdot d\mathbf{S} = \oint_\Gamma \mathbf{a}\cdot d\mathbf{l}$$

Gradient-teoremet (analysens fundamentalsats)

$$\int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} (\nabla f)\cdot d\mathbf{l} = f(\mathbf{x}_b) - f(\mathbf{x}_a)$$

Greens teorem

$$\iiint_V \left(f\nabla^2 g + (\nabla f)\cdot(\nabla g)\right) dV = \oiint_S (f\nabla g)\cdot d\mathbf{S}$$

Greens andra teorem

$$\iiint_V (f\nabla^2 g - g\nabla^2 f)\,dV = \oiint_S (f\nabla g - g\nabla f)\cdot d\mathbf{S}$$

Diverse användbara integraler i vektoranalys

$$\iiint_V (\nabla f)\,dV = \oiint_S f\,d\mathbf{S}$$
$$\iint_S (\nabla f)\times d\mathbf{S} = -\oint_\Gamma f\,d\mathbf{l}$$

Diracs delta-distribution ("delta-puls")

Selektionsegenskaper

$$\text{1D:}\quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-x')\,dx = f(x'), \quad [\delta] = \mathrm{m}^{-1}$$
$$\text{3D:}\quad \iiint_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{x})\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\,dV = f(\mathbf{x}'), \quad [\delta] = \mathrm{m}^{-3}$$

Normalisering

$$\text{1D:}\quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-x')\,dx = 1, \quad \delta(x-x') = 0,\ x \neq x'$$
$$\text{3D:}\quad \iiint_{\mathbb{R}^3} \delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\,dV = 1, \quad \delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = 0,\ x \neq x'$$

Skalära integraler

$$\int x^n\,dx = \frac{1}{(n+1)}x^{n+1}, \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x$$

$$\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx = \frac{1}{2}[x\sqrt{x^2+a^2} + a^2\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})]$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln(x+\sqrt{x^2+a^2})$$

$$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin(x/a)$$

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan(x/a)$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan(x)$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \ln|\tan(x/2)|$$

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - x$$

Serieutvecklingar

Endimensionella Maclaurin-utvecklingar

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

Tredimensionell Taylor-utveckling runt $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$

$$f(\mathbf{x}) = \sum_0^\infty \frac{1}{n!}[(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)\cdot\nabla]^n f(\mathbf{x}_0)$$

Tredimensionell Maclaurin-utveckling

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{0}) + \sum_{k=1}^{3} x'_k \frac{\partial f(\mathbf{x}')}{\partial x'_k}\bigg|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} x'_j x'_k \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}')}{\partial x'_j \partial x'_k}\bigg|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \dots$$

Koordinatsystem

Kartesiska koordinater (x, y, z)

Ortsvektor $\mathbf{x} = \mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y y + \mathbf{e}_z z$

Linjeelement $d\mathbf{l} = \mathbf{e}_x dx + \mathbf{e}_y dy + \mathbf{e}_z dz$

Volymelement $dV = dx\,dy\,dz$

Differentialoperatorer

$$\nabla\phi = \mathbf{e}_x\frac{\partial\phi}{\partial x} + \mathbf{e}_y\frac{\partial\phi}{\partial y} + \mathbf{e}_z\frac{\partial\phi}{\partial z}$$

$$\nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}$$

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla\times\mathbf{A} = \mathbf{e}_x\Big(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\Big) + \mathbf{e}_y\Big(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\Big) + \mathbf{e}_z\Big(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\Big)$$

Cylindriska koordinater (r, φ, z)

Ortsvektor $\mathbf{x} = \mathbf{e}_r r + \mathbf{e}_z z$

Enhetsvektorer $\mathbf{e}_r = \mathbf{e}_x\cos\varphi + \mathbf{e}_y\sin\varphi$

$\mathbf{e}_\varphi = -\mathbf{e}_x\sin\varphi + \mathbf{e}_y\cos\varphi$

Linjeelement $d\mathbf{l} = \mathbf{e}_r\,dr + \mathbf{e}_\varphi r\,d\varphi + \mathbf{e}_z\,dz$

Volymelement $dV = r\,dr\,d\varphi\,dz$

Differentialoperatorer

$$\nabla\phi = \mathbf{e}_r\frac{\partial\phi}{\partial r} + \mathbf{e}_\varphi\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\varphi} + \mathbf{e}_z\frac{\partial\phi}{\partial z}$$

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\frac{\partial\phi}{\partial r}\Big) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}$$

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla\times\mathbf{A} = \mathbf{e}_r\Big(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z}\Big) + \mathbf{e}_\varphi\Big(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\Big) + \mathbf{e}_z\frac{1}{r}\Big(\frac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi) - \frac{\partial A_r}{\partial\varphi}\Big)$$

Sfäriska koordinater (r, φ, θ)

Ortsvektor $\mathbf{x} = \mathbf{e}_r r$

Enhetsvektorer

$\mathbf{e}_r = \mathbf{e}_x\sin\theta\cos\varphi + \mathbf{e}_y\sin\theta\sin\varphi + \mathbf{e}_z\cos\theta$

$\mathbf{e}_\theta = \mathbf{e}_x\cos\theta\cos\varphi + \mathbf{e}_y\cos\theta\sin\varphi - \mathbf{e}_z\sin\theta$

$\mathbf{e}_\varphi = -\mathbf{e}_x\sin\varphi + \mathbf{e}_y\cos\varphi$

Linjeelement $d\mathbf{l} = \mathbf{e}_r\,dr + \mathbf{e}_\varphi r\sin\theta\,d\varphi + \mathbf{e}_\vartheta r\,d\theta$

Volymelement $dV = r^2\sin\theta\,dr\,d\varphi\,d\theta$

Differentialoperatorer

$$\nabla\phi = \mathbf{e}_r \frac{\partial\phi}{\partial r} + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\varphi} + \mathbf{e}_\vartheta \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}$$

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r^2\frac{\partial\phi}{\partial r}\Big) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\phi}{\partial\varphi^2} + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\Big(\sin\theta\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\Big)$$

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(A_\theta\sin\theta)$$

$$\nabla\times\mathbf{A} = \mathbf{e}_r\frac{1}{r\sin\theta}\Big(\frac{\partial}{\partial\theta}(A_\varphi\sin\theta) - \frac{\partial A_\theta}{\partial\varphi}\Big) + \mathbf{e}_\varphi\frac{1}{r}\Big(\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\Big) + \mathbf{e}_\theta\frac{1}{r}\Big(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial\varphi} - \frac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi)\Big)$$